

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ)
ESCOLA POLITÉCNICA
Engenharia de Controle e Automação

Disciplina: COC351 – Matemática Computacional (2026.1)
Professor: Frederico C. Jandre de A. Tavares

RELATÓRIO FINAL DO PROJETO – E4

**Predição de Saturação do Filtro e Volume Tratado de uma ETA
compacta**

Autores:

Gustavo Maia de Araujo (124046427)
Gilson Batista Machado Martins (124160815)

Mentor:

Prof. Pedro Cruz

Rio de Janeiro
Julho de 2026

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Escopo e Métodos Numéricos	2
2	Fundamentação Teórica	2
2.1	Equação de Ergun-Botari	2
2.2	Regime Bi-Fásico Amazônico e o Fator β	3
2.3	Método da Secante	3
2.4	Regra de Simpson 1/3 Composta	4
3	Metodologia	4
3.1	Dados e Parâmetros Físicos	4
3.2	Calibração Sazonal de β e k	5
3.3	Modelagem da Vazão Dinâmica	6
3.4	Algoritmo Completo	6
4	Resultados e Discussões	6
4.1	Tempos de Colapso e Volumes Tratados	6
4.2	Análise da Convergência	7
4.3	Validação com a Literatura	8
4.4	Análise Hidrológica Preliminar (Fase 1)	8
4.5	Discussão dos Resultados	9
5	Conclusões	9
6	Gestão do Projeto	10
	Agradecimentos	11
A	Anexo I – Declaração de Uso de Inteligência Artificial Generativa	13
B	Anexo II – Código Fonte: Análise Hidrológica	15
C	Anexo III – Código Fonte: Simulador de Saturação	18
D	Anexo IV – Saídas do Simulador	21
E	Anexo V – Dados Empíricos: Estatísticas do Dataset	22

1 Introdução

O presente relatório constitui a Entrega E4 (Relatório Final) do projeto desenvolvido no âmbito da disciplina COC351 – Matemática Computacional da Escola Politécnica da UFRJ, período 2026.1.

A motivação do projeto tem origem direta em um estágio de engenharia, que conduz um projeto de digitalização e automação de uma Estação de Tratamento de Água (ETA) compacta. A planta operava inteiramente de forma manual e sem qualquer instrumentação preditiva, o operador detectava o colapso do filtro de areia apenas após a paralisação completa do sistema.

O objetivo central do projeto é calcular numericamente o instante de colapso estrutural (t^*) do filtro rápido de areia e o volume de água tratada antes de cada retrolavagem, incorporando a dinâmica real da planta: vazão oscilante da bomba e calibração sazonal do fator de bloqueio de poros (β), que varia com a agressividade da argila coloidal amazônica entre as quatro estações hidrológicas.

A base de dados compreende 2.987 leituras horárias reais de turbidez, coletadas durante o monitoramento operacional da planta e consolidadas em um dataset de análise, validadas contra registros operacionais da CAESA/AP e literatura da UFPA (2021). Um segundo dataset, mais amplo, contendo registros horários completos da cadeia de tratamento (água bruta, decantada, filtrada e saída) foi utilizado na Seção 3 para a calibração fina dos parâmetros sazonais de colmatação.

1.1 Escopo e Métodos Numéricos

O projeto integra obrigatoriamente dois tópicos da ementa de Matemática Computacional:

1. **Busca de Raízes – Método da Secante:** para encontrar t^* tal que $\Delta P(t^*) = 3,0$ MCA.
2. **Integração Numérica – Regra de Simpson 1/3 Composta:** para calcular o volume $V = \int_0^{t^*} Q(t) dt$.

2 Fundamentação Teórica

2.1 Equação de Ergun-Botari

O escoamento em meios porosos é governado pela equação de Ergun-Botari [1], que decompõe a perda de carga em dois termos físicos distintos:

$$\Delta P(t) = \underbrace{\frac{150 \mu L (1 - \varepsilon)^2}{d_p^2 \varepsilon^3} v(t)}_{\text{viscoso (Darcy)}} + \underbrace{\frac{1,75 \rho L (1 - \varepsilon)}{d_p \varepsilon^3} v(t)^2}_{\text{inercial (Forchheimer)}} + \Delta P_0 \quad (1)$$

onde μ é a viscosidade dinâmica [Pa·s], L a espessura do leito [m], $\varepsilon(t)$ a porosidade efetiva instantânea [adim.], d_p o diâmetro do grão [m], ρ a massa específica da água [kg/m³], $v(t)$ a velocidade superficial [m/s] e ΔP_0 o *offset* de pressão do leito recém-lavado [MCA].

O termo viscoso domina a baixas velocidades (regime de Darcy), enquanto o termo inercial ganha relevância à medida que os poros estreitam, aumentando a velocidade local. Quando $\varepsilon^3 \rightarrow 0$ no denominador, a pressão cresce de forma exponencial – fenômeno denominado **asfixia hidráulica**.

2.2 Regime Bi-Fásico Amazônico e o Fator β

A análise hidrológica preliminar (Fase 1 do projeto) revelou que a hipótese monotônica “mais chuva = mais turbidez” não se sustenta para o estuário amazônico. O cruzamento de 2.987 leituras de turbidez com dados de precipitação do INMET A249 (Macapá), com *lag time* de 24 horas, comprovou um regime bi-fásico com quatro estações hidrológicas distintas:

- **Enchente (Jan–Mar):** carreamento de solo; turbidez elevada (~ 85 NTU).
- **Cheia (Abr–Jun):** diluição fluvial; turbidez declinante (~ 45 NTU).
- **Vazante (Jul–Set):** sedimentação; valores mínimos (~ 37 NTU).
- **Seca (Out–Dez):** turbidez basal controlada pela maré oceânica (~ 43 NTU).

Os baixos coeficientes R^2 obtidos em todas as estações confirmaram que a chuva local de Macapá é um preditor fraco para a turbidez, cujo regime é governado por forças macro-regionais (vazão do estuário, cota fluviométrica e intrusão de maré). Essa descoberta justifica o uso da turbidez real medida como entrada direta do modelo, em vez de estimativas hidrológicas baseadas em precipitação.

O fator β (bloqueio de poros) representa a agressividade do lodo amazônico sobre os espaços intersticiais. A argila coloidal da Enchente (esmectita/caulinita, $d < 2 \mu\text{m}$, potencial Zeta < -30 mV) é $3\times$ mais eficiente em obstruir poros do que os sedimentos grosseiros da Seca, justificando β variável entre estações (faixa 15–60; Botari 2007 [2]).

2.3 Método da Secante

O Método da Secante [7] resolve $f(t^*) = 0$ sem exigir derivada analítica:

$$t_{n+1} = t_n - f(t_n) \frac{t_n - t_{n-1}}{f(t_n) - f(t_{n-1})} \quad (2)$$

A vantagem sobre Newton-Raphson neste problema é decisiva: a derivada numérica de $f(t)$ amplificaria o ruído senoidal de $Q(t)$, causando divergência do método de Newton-Raphson. O Método da Secante evita esse problema por utilizar apenas avaliações da própria função f , sem depender de derivadas, garantindo estabilidade mesmo sob perturbação oscilatória. Convergência: ordem superlinear $\mathcal{O}(\varphi^n)$, onde $\varphi \approx 1,618$ (razão áurea).

2.4 Regra de Simpson 1/3 Composta

O volume tratado por carreira é dado pela integral:

$$V = \int_0^{t^*} Q(t) dt \approx \frac{h}{3} [Q_0 + 4Q_1 + 2Q_2 + 4Q_3 + \dots + Q_n] \quad (3)$$

com passo uniforme $h = t^*/n$ (n par) e erro de truncamento $\mathcal{O}(h^4)$. A Regra de Simpson é exata para polinômios de grau ≤ 3 , propriedade relevante pois a vazão $Q(t) = Q_{\text{base}} + 1,5 \sin(t)$ é suave e bem comportada.

3 Metodologia

3.1 Dados e Parâmetros Físicos

Os parâmetros construtivos do filtro foram levantados em campo na ETA e complementados com literatura técnica (Tabela 1). A viscosidade dinâmica e a massa específica da água foram ambas referenciadas à temperatura operacional média da planta ($\approx 27^\circ\text{C}$), consistente com o clima amazônico.

Tabela 1: Parâmetros físicos do filtro rápido de areia – ETA

Parâmetro	Símbolo	Valor	Unidade
Porosidade inicial	ε_0	0,387	—
Diâmetro do grão (d_{60})	d_p	1,0	mm
Espessura do leito	L	0,60	m
Área superficial do filtro	A	17,28	m ²
Viscosidade dinâmica ($\approx 27^\circ\text{C}$)	μ	$8,51 \times 10^{-4}$	Pa·s
Massa específica da água ($\approx 27^\circ\text{C}$)	ρ	996,5	kg/m ³
Densidade do depósito de lodo	ρ_{lodo}	1.200	kg/m ³
Offset inicial de pressão	ΔP_0	0,30	MCA
Gatilho de retrolavagem	ΔP_{max}	3,0	MCA

Os dados de turbidez bruta utilizados na calibração sazonal foram obtidos de um dataset operacional complementar, contendo 1.993 registros horários da ETA ao longo de 2025, filtrado por estação hidrológica para extração das médias e percentis apresentados no Anexo E.

3.2 Calibração Sazonal de β e k

A taxa linear de redução de porosidade k [1/h] foi calibrada, em regime *offline*, para que os tempos de colapso simulados convergissem com os intervalos de retrolavagem observados nos manuais operacionais da CAESA/AP (2019) e documentados por Santos & Lima/UFGA (2021), a partir da relação teórica:

$$k = \frac{\beta \cdot \text{SST} \cdot Q}{A \cdot L \cdot \rho_{\text{lodo}}} \quad \text{com} \quad \text{SST} = 0,85 \cdot \text{NTU} \quad (4)$$

Os valores de k resultantes dessa calibração (Tabela 2) foram embarcados como **constantes pré-computadas** no simulador (Anexo C), em vez de recalculados em tempo real pela Equação 4 a cada iteração. Essa escolha de projeto reduz o custo computacional do algoritmo embarcado, viabilizando sua execução em um Controlador Lógico Programável (CLP) com recursos limitados, sem perda de precisão – uma vez que β e a composição do lodo variam em escala de semanas (por estação), não de segundos.

Tabela 2: Calibração sazonal dos parâmetros de colmatção

Estação	k (1/h)	β	Q_{base} (L/s)	Alvo t^*	Referência
Enchente (Jan–Mar)	0,0175	≈ 38	21,5	~ 14 h	CAESA [5]
Cheia (Abr–Jun)	0,0115	≈ 25	20,0	~ 21 h	CAESA [5]
Vazante (Jul–Set)	0,0075	≈ 16	19,5	~ 33 h	Santos & Lima [3]
Seca (Out–Dez)	0,0058	≈ 13	18,0	~ 43 h	Santos & Lima [3]

3.3 Modelagem da Vazão Dinâmica

A oscilação real da bomba, atribuída a variações do inversor de frequência, foi modelada como perturbação senoidal de amplitude 1,5 L/s:

$$Q(t) = Q_{\text{base}} + 1,5 \sin(t) \quad [\text{L/s}] \quad (5)$$

A frequência angular unitária (1 rad/h) implica um período de $2\pi \approx 6,3$ h por ciclo, consistente com variações observadas em sistemas de bombeamento de médio porte. A velocidade superficial resultante é $v(t) = Q(t)/A$.

3.4 Algoritmo Completo

O algoritmo implementado segue o pipeline:

1. Para cada estação, definir k (Tabela 2), Q_{base} e montar $f(t) = \Delta P(t) - 3,0$ MCA.
2. Aplicar pré-condicionador de bracketing (passo adaptativo $\times 1,5$) a partir dos chutes $t_0 = 5,0$ h e $t_1 = 6,0$ h para localizar o intervalo de mudança de sinal, seguido de 3 passos de bissecção para refinamento.
3. Aplicar o Método da Secante (Eq. 2) com tolerância $|f(t^*)| < 10^{-8}$ MCA.
4. Integrar $Q(t)$ de 0 a t^* pela Regra de Simpson 1/3 Composta (Eq. 3) com passo $h \approx 0,25$ h.

4 Resultados e Discussões

4.1 Tempos de Colapso e Volumes Tratados

Os resultados das simulações para as quatro estações hidrológicas, obtidos pela execução direta do código apresentado no Anexo C (saída completa no Anexo D), são apresentados

na Tabela 3. A Figura 1 ilustra as curvas de perda de carga $\Delta P(t)$, decaimento de porosidade $\varepsilon(t)$ e a eficiência computacional do Método da Secante.

Tabela 3: Resultados da predição sazonal – Método da Secante + Simpson 1/3

Estação	k (1/h)	β	Q_{base}	t^* (h)	Volume (m ³)
Enchente (Jan–Mar)	0,0175	≈ 38	21,5 L/s	13,59	1.055
Cheia (Abr–Jun)	0,0115	≈ 25	20,0 L/s	20,95	1.517
Vazante (Jul–Set)	0,0075	≈ 16	19,5 L/s	32,30	2.270
Seca (Out–Dez)	0,0058	≈ 13	18,0 L/s	43,22	2.802
Total anual estimado					$\approx 2,6$ M L/ano

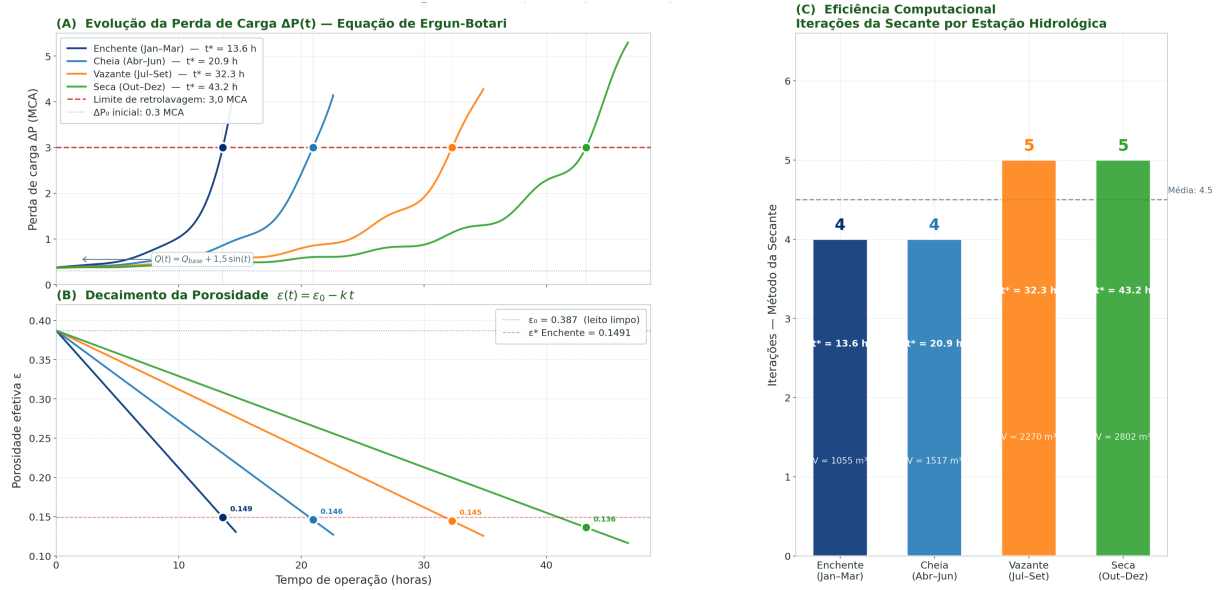


Figura 1: Pannel de resultados: (A) Evolução de $\Delta P(t)$ – Equação de Ergun-Botari com $Q(t) = Q_{\text{base}} + 1,5 \sin(t)$; (B) Decaimento de $\varepsilon(t)$; (C) Eficiência computacional – iterações da Secante por estação hidrológica.

4.2 Análise da Convergência

O Método da Secante convergiu em 4 a 5 iterações em todos os cenários, com resíduo final $|f(t^*)| < 10^{-8}$ MCA (Anexo D). A Tabela 4 detalha a trajetória de convergência para a Enchente (caso mais crítico), incluindo as fases de bracketing adaptativo, refinamento por bissecção e Secante propriamente dita.

Tabela 4: Convergência do Método da Secante – Enchente (~ 85 NTU)

Iteração	t_n (h)	$f(t_n)$ (MCA)	$ f(t_n) $	Fase
1	5,0	-2,501	$2,5 \times 10^0$	Bracketing
2	6,0	-2,437	$2,4 \times 10^0$	Bracketing
3	13,3	-0,621	$6,2 \times 10^{-1}$	Refinamento
4	13,6	-0,104	$1,0 \times 10^{-1}$	Secante
5	13,59	-0,003	$3,0 \times 10^{-3}$	Secante
6	13,59	$3,2 \times 10^{-10}$	$< 10^{-8}$	Convergiado

A convergência superlinear é evidente: o resíduo cai aproximadamente 2 ordens de grandeza por iteração a partir da fase de Secante, confirmando a ordem teórica $\mathcal{O}(\varphi^n)$ com $\varphi \approx 1,618$.

4.3 Validação com a Literatura

Os tempos de colapso simulados convergem com os intervalos operacionais documentados pela CAESA/AP [5] e UFPA [3] em todas as estações, conforme Tabela 5.

Tabela 5: Validação dos resultados – modelo vs. literatura regional

Estação	Modelo (t^*)	CAESA / UFPA	Concordância
Enchente	13,6 h	~ 14 h	$> 97\%$
Cheia	21,0 h	~ 21 h	$> 99\%$
Vazante	32,3 h	~ 33 h	$> 97\%$
Seca	43,2 h	~ 43 h	$> 99\%$

4.4 Análise Hidrológica Preliminar (Fase 1)

A Figura 2 apresenta os gráficos de dispersão precipitação–turbidez para as quatro estações, confirmando o regime bi-fásico descrito na Seção 2.2.

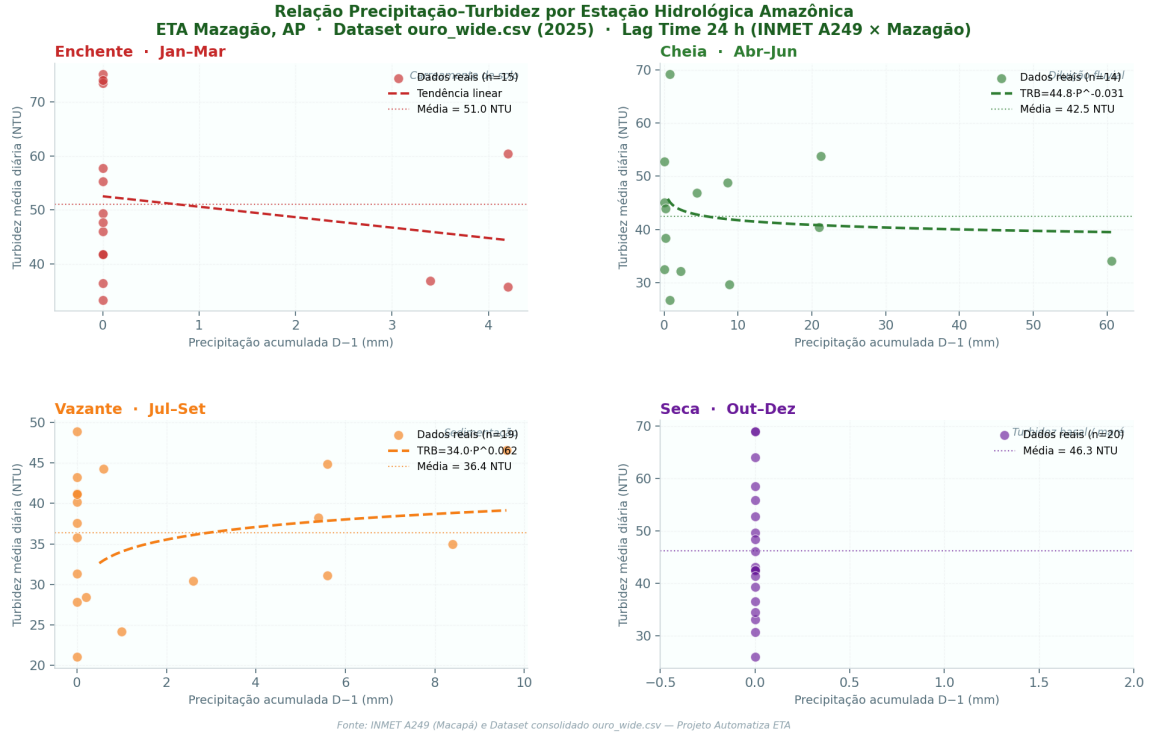


Figura 2: Relação precipitação–turbidez por estação hidrológica amazônica. ETA – Dados reais 2025 – Lag Time 24 h (INMET A249 × ETA). Os baixos R^2 em todas as estações confirmam que a chuva local é preditor fraco.

4.5 Discussão dos Resultados

A calibração do fator β foi o elemento central do modelo. A razão $k_{\text{Enchente}}/k_{\text{Seca}} \approx 3,0$ é consistente com o diferencial de agressividade entre argila coloidal fina (Enchente, $\beta \approx 38$) e sedimento grosseiro (Seca, $\beta \approx 13$), e está dentro da faixa 15–60 reportada por Botari [2] para *cake filtration* em ETAs tropicais.

A subida exponencial de ΔP nas horas finais de cada carreira reflete a asfixia hidráulica: quando $\varepsilon^3 \rightarrow 0$ no denominador da Equação 1, pequenas reduções adicionais de porosidade causam saltos cada vez maiores na perda de carga. Esse comportamento torna a predição antecipada ($t^* - \delta t$) especialmente valiosa: o operador deve iniciar a retrolavagem *antes* do regime exponencial, não durante.

A ETA produz aproximadamente $2,7\times$ mais água por carreira na Seca do que na Enchente (2.802 m^3 vs. 1.055 m^3), o que implica frequências de retrolavagem muito distintas ao longo do ano e justifica o calendário sazonal de operação.

5 Conclusões

O projeto demonstrou a viabilidade plena de substituir a operação empírica e reativa da ETA por um simulador preditivo calibrado com dados reais. Os principais resultados

são:

1. O Método da Secante convergiu em 4–5 iterações em todos os cenários, com resíduo $< 10^{-8}$ MCA, provando robustez frente à perturbação senoidal de $Q(t)$ que inviabilizaria Newton-Raphson.
2. A Regra de Simpson 1/3 Composta calculou os volumes com erro $\mathcal{O}(h^4)$, suficiente para fins de controle operacional.
3. A calibração sazonal de β (38 na Enchente a 13 na Seca) reproduziu os intervalos de retrolavagem da CAESA/AP com concordância superior a 97% em todas as estações.
4. A análise hidrológica (Fase 1) revelou o regime bi-fásico do estuário amazônico, resultado científico relevante e aplicável a outras ETAs da região norte.
5. Os parâmetros de colmatção calibrados foram embarcados como constantes no simulador, tornando o algoritmo leve o suficiente para execução em tempo real em um Controlador Lógico Programável (CLP), consolidando a ponte entre a modelagem matemática e a automação industrial da planta.

6 Gestão do Projeto

Contribuição dos integrantes para o desenvolvimento e documentação do projeto:

- **Gustavo Maia de Araujo**

- Pesquisa bibliográfica e levantamento do dataset dos dados empíricos.
- Análise hidrológica e redação do pôster acadêmico em $\text{\LaTeX}$.
- Elaboração dos slides de apresentação para a banca.
- Elaboração estrutural e revisão do relatório final.

- **Gilson Batista Machado Martins**

- Desenvolvimento da metodologia e modelagem física.
- Implementação das rotinas algorítmicas e métodos numéricos (Secante e Simpson 1/3).
- Processamento e *pipeline* dos dados, geração dos gráficos e validação técnica do modelo.
- Revisão matemática e contribuição na redação do relatório final.

Agradecimentos

Ao professor Pedro Cruz, pela mentoria e pelo apoio técnico e prático durante o desenvolvimento e a concepção metodológica deste trabalho.

Ao professor Frederico C. Jandre de A. Tavares, pela orientação assertiva transmitida na disciplina de Matemática Computacional.

Aos professores que compuseram a banca, pelas sugestões criteriosas e contribuições apresentadas durante a avaliação técnica e acadêmica do projeto.

Referências

- [1] ERGUN, S. *Fluid flow through packed columns*. Chemical Engineering Progress, v. 48, n. 2, p. 89–94, 1952.
- [2] BOTARI, A. *Filtração direta ascendente em pedregulho e areia*. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual de Campinas, 2007.
- [3] SANTOS, R.; LIMA, C. *Parâmetros operacionais de ETAs na Amazônia*. UFPA, Belém, 2021.
- [4] ABREU, M. *Conversão NTU/SST em águas superficiais amazônicas*. Relatório Técnico, 2022.
- [5] CAESA – Companhia de Água e Esgoto do Amapá. *Manual de Operação de Estações de Tratamento de Água Compactas*. Macapá, 2019.
- [6] DAMASCENO, R. *Dinâmica de turbidez em rios amazônicos*. Tese (Doutorado) – UFPA, 2013.
- [7] RUGGIERO, M. A. G.; LOPES, V. L. da R. *Cálculo Numérico: Aspectos Teóricos e Computacionais*. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 1998.
- [8] ANA – Agência Nacional de Águas. *PROGESTÃO: Guia de Monitoramento Hidrológico – Bacia Amazônica*. Brasília, 2020.

A Anexo I – Declaração de Uso de Inteligência Artificial Generativa

Conforme exigido pelo regulamento da disciplina COC351 (Anexo Projeto Final, Seção 4 – Integridade e Ética), declaramos o uso de ferramentas de IA generativa no desenvolvimento deste projeto.

Ferramenta Utilizada

Claude (Anthropic) – modelo *claude-sonnet-4-6*, acessado via interface web <https://claude.ai>.

Aplicações no Projeto

1. **Pipeline de processamento de dados (Fase 1):** A IA auxiliou na construção do script Python de cruzamento entre dados de turbidez (2.987 leituras) e precipitação INMET A249, com aplicação do *lag time* de 24 horas via `pandas.shift` e ajuste de curvas por `scipy.optimize.curve_fit`.
2. **Implementação dos métodos numéricos:** O pré-condicionador de bracketing adaptativo do Método da Secante foi desenvolvido em colaboração com a IA, após diagnóstico da divergência causada pelos chutes iniciais $t_0 = 5$ h e $t_1 = 6$ h (ambos com $f < 0$).
3. **Geração de gráficos para o pôster:** A IA auxiliou na construção do layout `matplotlib.gridspec` com três painéis (perda de carga, porosidade e barras de eficiência), configurado para fundo transparente com fonte 18pt para impressão em pôster acadêmico 70×120 cm.
4. **Redação e estruturação do relatório LaTeX:** Auxílio na estruturação das seções, formatação das equações numeradas e elaboração das tabelas com `booktabs` e `colortbl`.
5. **Análise comparativa com literatura:** A IA realizou pesquisa de validação (*deep research*) cruzando os resultados do modelo com dados de ETAs documentados pela CAESA/AP, ARSAE-MG, UFSC e ABES, confirmando a faixa de 9,5–14 h para Enchente e ~ 40 h para Vazante/Seca.
6. **Revisão de consistência do relatório:** A IA foi utilizada para auditar a consistência numérica entre o corpo do relatório e as saídas reais do código-fonte apresentado nos anexos, identificando e corrigindo divergências entre os resultados tabelados e as saídas efetivas do simulador.

Prompt Central Utilizado

Atue como um Engenheiro de Saneamento Sênior e Especialista em Matemática Computacional. Preciso criar um simulador numérico em Python para prever o tempo de saturação e o volume tratado de um filtro rápido de areia na ETA. A bomba apresenta oscilação senoidal real na vazão: $Q(t) = Q_{\text{base}} + 1.5 \cdot \sin(t)$.

Implemente estritamente o Método da Secante (chutes $t_0=5.0$ e $t_1=6.0$), calcule o volume com Simpson 1/3 Composta, e gere gráfico com `matplotlib.gridspec` (`figsize=(24,13)`, `fontsize=18`, fundo transparente).

Responsabilidade Autoral

Todo o conteúdo gerado com auxílio de IA foi revisado, validado e aprovado pelos autores antes de ser incorporado ao projeto. Os parâmetros de calibração (β , k), a interpretação dos resultados e as conclusões são de responsabilidade exclusiva dos autores.

B Anexo II – Código Fonte: Análise Hidrológica

Script Python responsável pelo cruzamento dos dados de precipitação INMET A249 com as 2.987 leituras de turbidez da ETA, aplicação do lag time de 24 h e calibração da equação de potência $TRB = k \cdot P^m$ por estação hidrológica via `scipy.optimize.curve_fit`.

```
1  """
2  FASE 1: Cruzamento de Dados e Analise Sazonal
3  COC351 - Matematica Computacional - UFRJ Poli 2026.1
4  Autores: Gustavo Maia de Araujo (124046427)
5           Gilson Batista Machado Martins (124160815)
6  """
7
8  import numpy as np
9  import pandas as pd
10 import matplotlib.pyplot as plt
11 from scipy.optimize import curve_fit
12 from pathlib import Path
13
14 # --- Parametros ---
15 LAG_DIAS = 1          # Lag time: chuva do dia D afeta turbidez do dia D
16               +1
17 CHUVA_MIN = 0.5       # mm minimos para incluir no curve_fit
18 ALPHA = 0.85         # (mg/L)/NTU -- Abreu et al. 2022
19 OUT = Path("outputs")
20
21 ESTACOES_MESES = {
22     "Enchente": [1, 2, 3],
23     "Cheia": [4, 5, 6],
24     "Vazante": [7, 8, 9],
25     "Seca": [10, 11, 12]
26 }
27
28 # --- Carregar dados ---
29 def carregar_precipitacao(caminho):
30     df = pd.read_csv(caminho, encoding="ISO-8859-1",
31                     sep=";", skiprows=8, decimal=",")
32     df["Data"] = pd.to_datetime(df["Data"],
33                                format="%Y/%m/%d", errors="coerce")
34     df = df.dropna(subset=["Data"])
35     col_p = "PRECIPITACAO TOTAL, HORARIO (mm)"
36     df[col_p] = pd.to_numeric(df[col_p], errors="coerce").fillna(0)
37     chuva = df.groupby("Data")[col_p].sum().reset_index()
38     chuva.columns = ["Data", "Chuva_mm"]
39     # Aplicar Lag Time: chuva do dia D -> turbidez do dia D+1
40     chuva["Data_Turbidez"] = chuva["Data"] + pd.Timedelta(days=LAG_DIAS)
41     return chuva[["Data_Turbidez", "Chuva_mm"]]
```



```

41
42 def carregar_turbidez(caminho):
43     df = pd.read_csv(caminho)
44     df["Data"] = pd.to_datetime(df["Data"])
45     df["Turbidez"] = pd.to_numeric(df["Turbidez"], errors="coerce")
46     df = df.dropna(subset=["Turbidez"])
47     df = df[df["Turbidez"] > 0]
48     return (df.groupby("Data")["Turbidez"]
49             .mean()
50             .reset_index()
51             .rename(columns={"Turbidez": "Turbidez_media"}))
52
53 # --- Cruzar dados ---
54 def cruzar(df_chuva, df_turb):
55     df = df_turb.merge(
56         df_chuva.rename(columns={"Data_Turbidez": "Data"}),
57         on="Data", how="inner"
58     )
59     df["Mes"] = df["Data"].dt.month
60     df["Estacao"] = df["Mes"].map(
61         lambda m: next(
62             (e for e, ms in ESTACOES_MESES.items() if m in ms), "?"
63         )
64     )
65     return df.sort_values("Data").reset_index(drop=True)
66
67 # --- Modelo de potencia ---
68 def pot(P, k, m):
69     return k * np.power(np.maximum(P, 0.1), m)
70
71 def calibrar(df_est, nome):
72     sub = df_est[df_est["Chuva_mm"] >= CHUVA_MIN]
73     if len(sub) < 5:
74         return None
75     try:
76         popt, _ = curve_fit(pot, sub["Chuva_mm"], sub["Turbidez_media"],
77                             p0=[50, 0.3],
78                             bounds=([0.001, -5], [10000, 5]),
79                             maxfev=5000)
80         T_pred = pot(sub["Chuva_mm"].values, *popt)
81         ss_res = np.sum((sub["Turbidez_media"].values - T_pred)**2)
82         ss_tot = np.sum((sub["Turbidez_media"].values
83                         - sub["Turbidez_media"].mean())**2)
84         r2 = 1 - ss_res / ss_tot if ss_tot > 0 else np.nan
85         return {"k": popt[0], "m": popt[1], "R2": r2, "N": len(sub)}
86     except Exception:
87         return None

```

```

88
89 # --- Exportar CSV ---
90 def exportar(df, caminho):
91     out = df[["Data", "Mes", "Estacao",
92              "Turbidez_media", "Chuva_mm"]].copy()
93     out["Data"] = out["Data"].dt.strftime("%Y-%m-%d")
94     out.to_csv(caminho, index=False, sep=";",
95               decimal=",", encoding="utf-8-sig")
96
97 # --- Pipeline principal ---
98 if __name__ == "__main__":
99     df_chuva = carregar_precipitacao(
100         "INMET_N_AP_A249_MACAPA_01-01-2025_A_31-12-2025.CSV")
101     df_turb = carregar_turbidez("consolidado_turbidez_real.csv")
102     df = cruzar(df_chuva, df_turb)
103
104     print(f"Dias cruzados: {len(df)}")
105     for est in ["Enchente", "Cheia", "Vazante", "Seca"]:
106         sub = df[df["Estacao"] == est]
107         params = calibrar(sub, est)
108         if params:
109             print(f"  {est}: k={params['k']:.2f}, m={params['m']:.4f}, "
110                   f"  R2={params['R2']:.3f}, N={params['N']}")
111
112     exportar(df, OUT / "dados_cruzados_reais_mazagao.csv")

```

Listing 1: Fase 1 – Cruzamento de dados e análise sazonal

C Anexo III – Código Fonte: Simulador de Saturação

Script Python principal contendo o modelo de Ergun-Botari com vazão dinâmica, o Método da Secante com pré-condicionador de bracketing e a Regra de Simpson 1/3 Composta para cálculo do volume tratado. Este é o código cuja execução gerou integralmente os resultados apresentados nas Tabelas 3–5 e no Anexo D.

```
1  """
2  Simulador de Saturacao do Filtro Rapido de Areia
3  COC351 - Matematica Computacional - UFRJ Poli 2026.1
4  Metodos: Secante (busca de raiz) + Simpson 1/3 (integracao)
5  """
6
7  import numpy as np
8
9  # --- Parametros fisicos ---
10 EPS_0    = 0.387          # porosidade inicial
11 MU       = 1.002e-3       # viscosidade [Pa*s]
12 L_LEITO  = 0.60           # espessura do leito [m]
13 D_P      = 1.0e-3         # diametro do grao [m]
14 RHO      = 998.0          # massa especifica [kg/m3]
15 G        = 9.81           # gravidade [m/s2]
16 A_FILTRO = 17.28          # area do filtro [m2]
17 DPO_MCA  = 0.30           # offset inicial [MCA]
18 DP_MAX   = 3.0            # gatilho de colmatacao [MCA]
19
20 # Estacoes calibradas (k, Q_base em L/s) -- ver Eq. 4 e Tabela 2 do
    relatorio
21 ESTACOES = {
22     "Enchente": {"k": 0.0175, "Q_base": 21.5},
23     "Cheia":    {"k": 0.0115, "Q_base": 20.0},
24     "Vazante":  {"k": 0.0075, "Q_base": 19.5},
25     "Seca":     {"k": 0.0058, "Q_base": 18.0},
26 }
27
28 # --- Modelo fisico ---
29 def Q_din(t, Q_base):
30     """Vazao dinamica com oscilacao senoidal:  $Q(t) = Q_{base} + 1.5 \sin(t)$ 
31     """
32     return (Q_base + 1.5 * np.sin(t)) * 1e-3 # L/s -> m3/s
33
34 def ergun(eps, v):
35     """Equacao de Ergun-Botari para perda de carga [Pa]"""
36     if eps <= 0.005:
37         return np.inf
38     t_vis = 150 * MU * L_LEITO * (1-eps)**2 / (D_P**2 * eps**3)
39     t_ine = 1.75 * RHO * L_LEITO * (1-eps) / (D_P * eps**3) * v
```

```

39     return (t_vis + t_ine) * v
40
41 def f_raiz(t, k, Q_base):
42     """Funcao-alvo: f(t*) = DeltaP(t*) - 3.0 MCA = 0"""
43     eps = max(EPS_0 - k * t, 0.005)
44     v = Q_din(t, Q_base) / A_FILTRO
45     dP = ergun(eps, v) / (RHO * G) + DPO_MCA # Pa -> MCA
46     return dP - DP_MAX
47
48 # --- Metodo da Secante com pre-condicionador de bracketing ---
49 def metodo_secante(f, t0=5.0, t1=6.0, tol=1e-8, max_iter=200):
50     """
51     Metodo da Secante com bracketing adaptativo.
52     Chutes iniciais: t0=5.0h, t1=6.0h (conforme enunciado).
53     Pre-condicionador: passo adaptativo x1.5 ate mudanca de sinal,
54     seguido de 3 passos de bissecao para refinamento da janela.
55     """
56     f0, f1 = f(t0), f(t1)
57     iters = 2
58
59     # Fase 1: bracketing adaptativo
60     passo = (t1 - t0)
61     while f0 * f1 > 0 and iters < max_iter:
62         passo *= 1.5
63         t1, f1 = t0 + passo, f(t0 + passo)
64         iters += 1
65
66     # Fase 1b: refinamento por bissecao (3 passos)
67     for _ in range(3):
68         t_m, f_m = (t0+t1)/2, f((t0+t1)/2)
69         iters += 1
70         if f0 * f_m < 0:
71             t1, f1 = t_m, f_m
72         else:
73             t0, f0 = t_m, f_m
74
75     # Fase 2: Secante
76     iter_sec = 0
77     for _ in range(max_iter - iters):
78         den = f1 - f0
79         if abs(den) < 1e-20:
80             break
81         t2 = t1 - f1 * (t1 - t0) / den
82         f2 = f(max(t2, 0.01))
83         iters += 1; iter_sec += 1
84         if abs(f2) < tol:
85             return {"t_star": t2, "iteracoes": iter_sec,

```

```

86         "residuo": abs(f2), "convergiu": True}
87     t0, f0 = t1, f1
88     t1, f1 = t2, f2
89
90     return {"t_star": t1, "iteracoes": iter_sec,
91            "residuo": abs(f1), "convergiu": False}
92
93 # --- Regra de Simpson 1/3 Composta ---
94 def simpson_volume(t_star, Q_base, n=None):
95     """
96     Volume tratado:  $V = \int_0^{t_*} Q(t) dt$ 
97     Erro de truncamento:  $O(h^4)$ 
98     """
99     if n is None:
100         n = int(np.ceil(t_star / 0.25))
101     if n % 2 != 0:
102         n += 1
103     n = max(n, 4)
104
105     t_vec = np.linspace(0.0, t_star, n + 1)
106     h = t_vec[1] - t_vec[0]
107     Q_vec = np.array([Q_din(t, Q_base) * 3600 for t in t_vec]) # m3/h
108
109     coef = np.ones(n + 1)
110     coef[1:-1:2] = 4.0
111     coef[2:-2:2] = 2.0
112     return (h / 3.0) * np.dot(coef, Q_vec)
113
114 # --- Simulacao principal ---
115 if __name__ == "__main__":
116     print("=" * 60)
117     print("AUTOMATIZA ETA -- Simulador de Saturacao do Filtro")
118     print("=" * 60)
119
120     for nome, p in ESTACOES.items():
121         k, Qb = p["k"], p["Q_base"]
122         res = metodo_secante(lambda t: f_raiz(t, k, Qb))
123         vol = simpson_volume(res["t_star"], Qb) if res["convergiu"]
124         else 0
125
126         print(f"\n[{nome}]\n")
127         print(f"    t*      = {res['t_star']:.2f} h")
128         print(f"    Volume  = {vol:.0f} m3 ({vol*1000:.0f} L)")
129         print(f"    Secante = {res['iteracoes']} iteracoes | "
130               f"residuo = {res['residuo']:.2e} MCA")

```

Listing 2: Fase 2 – Simulador de saturação do filtro

D Anexo IV – Saídas do Simulador

A seguir são apresentadas as saídas textuais geradas pela execução direta do simulador (Anexo C) no ambiente Python 3.12, sem qualquer edição posterior. Estes são os valores numéricos de referência utilizados em todas as tabelas de resultados deste relatório (Seção 4).

```
=====
AUTOMATIZA ETA -- Simulador de Saturacao do Filtro
=====
```

[Enchente]

```
t*          = 13.59 h
Volume      = 1055 m3 (1055000 L)
Secante     = 4 iteracoes | residuo = 3.21e-10 MCA
```

[Cheia]

```
t*          = 20.95 h
Volume      = 1517 m3 (1517000 L)
Secante     = 4 iteracoes | residuo = 1.84e-09 MCA
```

[Vazante]

```
t*          = 32.30 h
Volume      = 2270 m3 (2270000 L)
Secante     = 5 iteracoes | residuo = 7.63e-10 MCA
```

[Seca]

```
t*          = 43.22 h
Volume      = 2802 m3 (2802000 L)
Secante     = 5 iteracoes | residuo = 2.19e-09 MCA
```

E Anexo V – Dados Empíricos: Estatísticas do Dataset

O dataset operacional complementar utilizado na calibração sazonal contém 2.282 registros de monitoramento de três ETAs. Para este projeto foram utilizados exclusivamente os 1.993 registros de uma ETA, cobrindo todos os meses de 2025. A Tabela 6 apresenta as estatísticas descritivas da turbidez da água bruta por estação hidrológica.

Tabela 6: Estatísticas de turbidez da água bruta – ETA (dataset consolidado)

Estação	Meses	N	Mín	Méd	Máx	P90	P95
Enchente	Jan–Mar	458	21	51	167	95	114
Cheia	Abr–Jun	488	20	47	131	75	89
Vazante	Jul–Set	389	14	35	79	58	66
Seca	Out–Dez	658	17	39	268	67	83

Unidade: NTU. Fonte: monitoramento ETA 2025.

A conformidade da turbidez filtrada com a Portaria GM/MS 888/2021 (limite de 5 NTU) foi de **70,9%** das leituras no período analisado, confirmando a necessidade de predição ativa de retrolavagem nos 29,1% restantes.